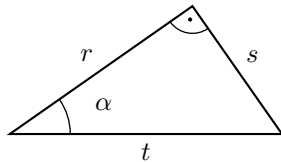
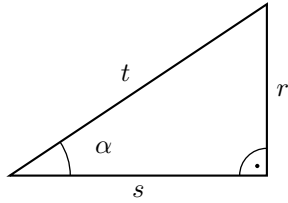


1.



a) Schreibe $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ und $\tan \alpha$ als Bruch aus zwei Seiten.

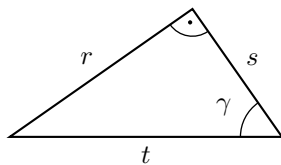
Rechter Winkel unten rechts. Gegenüber liegt t : die **Hypotenuse**.

Vom Winkel α aus: Gegenüber liegt r , die **Gegenkathete**. Am Winkel liegt s , die **Ankathete**.

$$\sin \alpha = \frac{r}{t} \qquad \cos \alpha = \frac{s}{t} \qquad \tan \alpha = \frac{r}{s}$$

b) Das Dreieck liegt anders. Wo ist der rechte Winkel? Schreibe $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ und $\tan \alpha$ als Bruch.

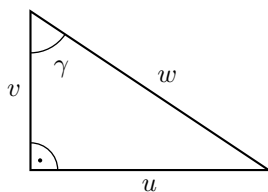
2.



Dasselbe Dreieck, jetzt ist der Winkel γ markiert.

Schreibe $\sin \gamma$, $\cos \gamma$ und $\tan \gamma$ als Bruch.

3.



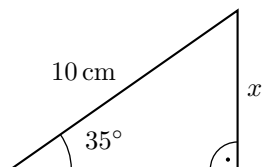
Welche Gleichung stimmt? Kreuze an.

- ☐ $\sin \gamma = \frac{v}{w}$
- ☐ $\sin \gamma = \frac{w}{u}$

$$\square \sin \gamma = \frac{w}{u} \qquad \square \sin \gamma = \frac{w}{v}$$

4. Im Dreieck PQR ist der Winkel bei R ein rechter. Der Winkel bei P heit α , der bei Q heit β . Skizziere das Dreieck und schreibe $\sin \alpha$ und $\cos \beta$ als Bruch aus Seiten. Sind $\sin \alpha$ und $\cos \beta$ gleich?

5.



a) Die Hypotenuse ist 10 cm lang. Berechne die Gegenkathete x .

Vom Winkel 35° aus: x liegt gegenüber (Gegenkathete), 10 cm ist die Hypotenuse.

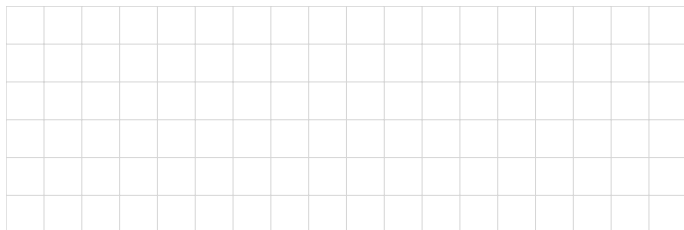
Gegenkathete und Hypotenuse: **Sinus**. $\sin 35^\circ = \frac{x}{10}$

x steht oben im Bruch. Mal 10 rechnen:

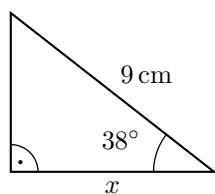
$$x = 10 \cdot \sin 35^\circ$$

Taschenrechner (DEG): $x \approx 5,736 \approx 5,7$. Die Gegenkathete ist etwa 5,7 cm lang.

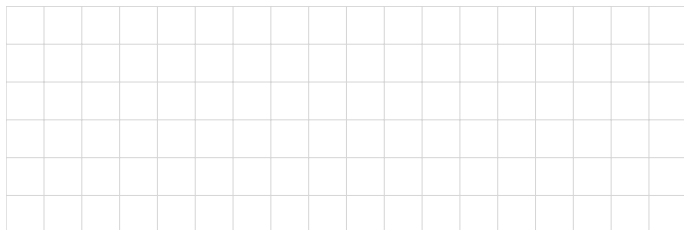
b) Berechne die Gegenkathete x .



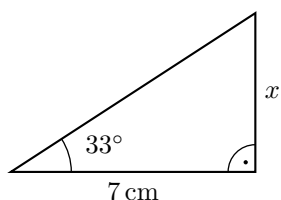
6.



Jetzt ist die Ankathete gesucht. Berechne x .



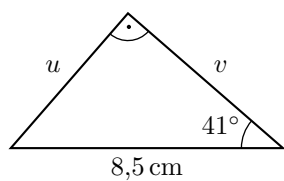
7.



Gegeben ist die Ankathete, nicht die Hypotenuse. Berechne die Gegenkathete x .



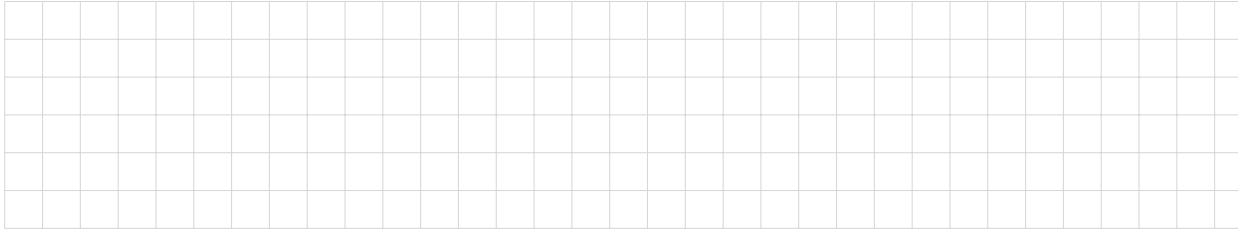
8.



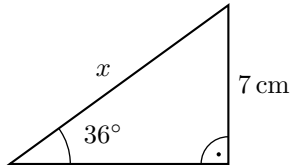
Das Dreieck liegt anders. Welche Seite ist v vom Winkel aus? Berechne v .



9. Eine 5 m lange Leiter lehnt an einer Hauswand. Damit sie sicher steht, bildet sie mit dem Boden einen Winkel von 70° . Ein Fenstersims ist 4,50 m hoch. Reicht die Leiter bis zum Sims? Skizziere zuerst.



10.



a) Die Gegenkathete ist 7 cm lang. Berechne die Hypotenuse x .

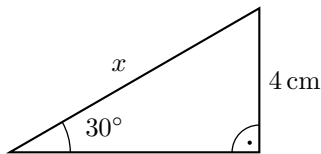
Vom Winkel 36° aus: 7 cm liegt gegenüber (Gegenkathete), x ist die Hypotenuse.

Gegenkathete und Hypotenuse: **Sinus**. $\sin 36^\circ = \frac{7}{x}$
 x steht unten. Mal x : $x \cdot \sin 36^\circ = 7$. Geteilt durch $\sin 36^\circ$: $x = 7 : \sin 36^\circ$

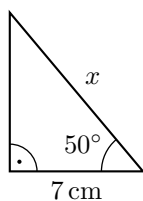
Taschenrechner: $x \approx 11,909 \approx 11,9$. Die Hypotenuse ist etwa 11,9 cm lang.

Probe: 11,9 cm ist länger als 7 cm. Das passt, die Hypotenuse ist die längste Seite.

b) Berechne die Hypotenuse x .



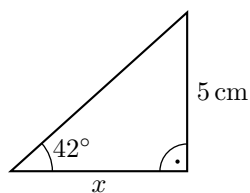
11.



Gegeben ist die Ankathete. Berechne die Hypotenuse x .



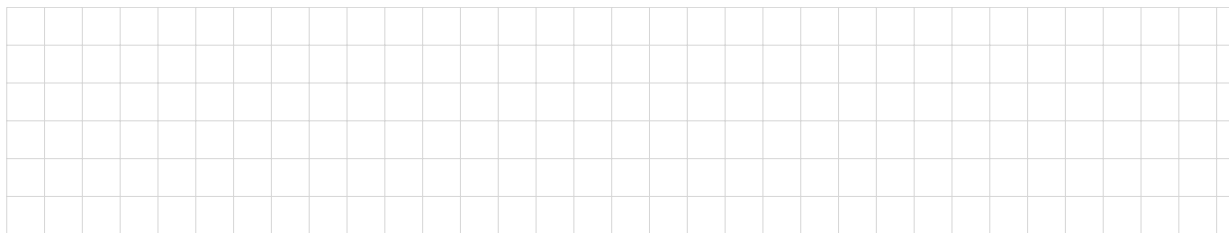
12.



Zwei Katheten: Berechne die Ankathete x .



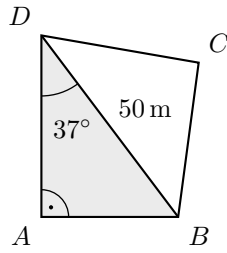
13. Ohne Figur: $\cos 60^\circ = \frac{4,5}{x}$. Berechne x .



14. Ein Rasenmäher soll über eine Rampe auf einen Anhänger fahren. Die Ladefläche ist 60 cm hoch, die Rampe darf höchstens 20° steil sein. Die Rampe ist 1,60 m lang. Ist sie lang genug? Skizziere zuerst.



15.



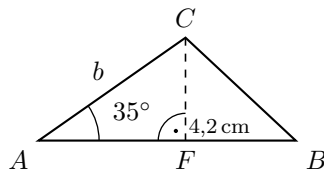
a) Ein Grundstück $ABCD$ hat bei A einen rechten Winkel. Die Diagonale BD ist 50 m lang, der Winkel bei D im Dreieck ABD ist 37° groß. Berechne die Seite AB .

Dreieck ABD ansehen (grau): rechter Winkel bei A .
Gegenüber liegt $BD = 50$ m: die Hypotenuse.
Vom Winkel bei D aus liegt AB gegenüber: die
Gegenkathete.

G und H: **Sinus.** $\sin 37^\circ = \frac{AB}{50}$

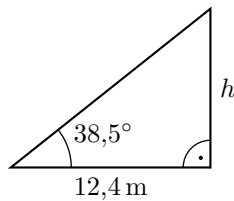
AB steht oben: mal.

$$AB = 50 \cdot \sin 37^\circ \approx 30,09 \approx 30,1 \text{ m}$$



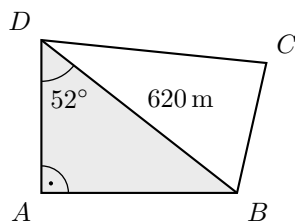
b) Im Dreieck ABC ist die Höhe $CF = 4,2$ cm eingezeichnet. Der Winkel bei A ist 35° groß. Berechne die Seite $b = AC$.

16.



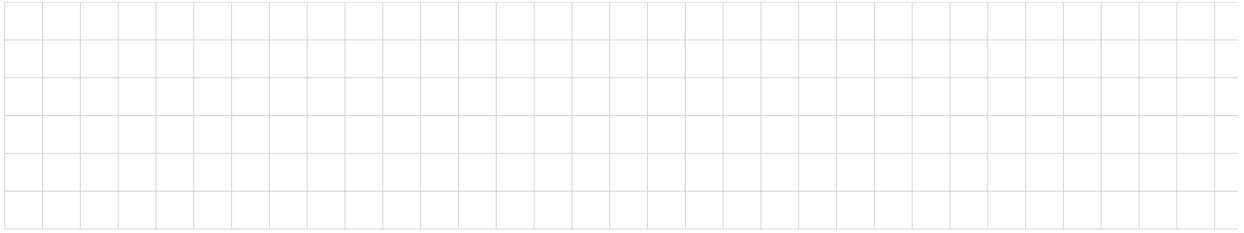
Ein Baum wirft einen 12,4 m langen Schatten. Die Sonnenstrahlen treffen unter $38,5^\circ$ auf den Boden (Skizze). Wie hoch ist der Baum?

17.

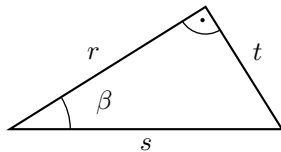


Ein anderes Grundstück $ABCD$, wieder mit rechtem Winkel bei A : $BD = 620$ m, Winkel bei D im Dreieck ABD 52° . Wie lang ist die Seite AD ? Runde auf ganze Meter.

18. Ein Drachen steigt an einer 60 m langen, straff gespannten Schnur, die am Boden festgebunden ist. Die Schnur bildet mit dem Boden einen Winkel von 50° . Wie weit vom Befestigungspunkt entfernt stehst du genau unter dem Drachen? Skizziere zuerst.



19.

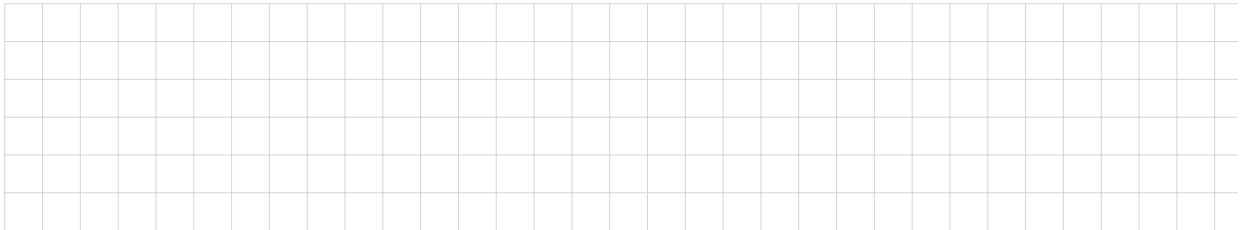


Welche Gleichung stimmt? Kreuze an.

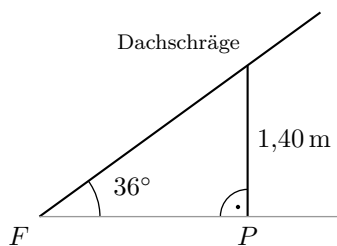
- ☐ $\cos \beta = \frac{t}{s}$ ☐ $\cos \beta = \frac{r}{t}$
☐ $\cos \beta = \frac{r}{s}$ ☐ $\cos \beta = \frac{s}{r}$

20. Berechne x . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

a) $\sin 40^\circ = \frac{x}{8}$ b) $\tan 40^\circ = \frac{8}{x}$



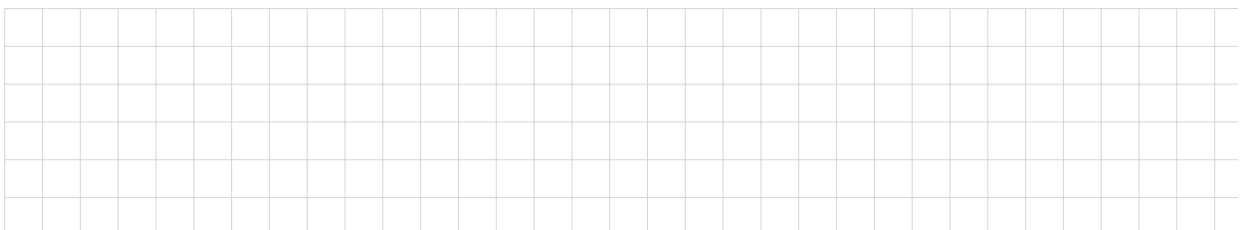
21.



Ein Dachzimmer: Die Dachschräge steigt vom Fußpunkt F aus unter 36° an. An der Stelle P ist der Raum 1,40 m hoch. Zeige mit einer Rechnung, dass P etwa 1,93 m von F entfernt ist.



22. Eine Seilrutsche: Zwei Plattformen liegen waagrecht 85 m auseinander. Das Seil soll unter 12° geneigt sein. Es gibt ein 90 m langes Seil. Reicht es? Skizziere zuerst.



Vorher: Satz des Pythagoras • Weiter: Winkel berechnen